Examen 13

1. Una empresa transforma «tipo de vehículo» en columnas binarias y selecciona después algunas columnas mediante criterios estadísticos, sin entrenar modelos para evaluar subconjuntos. Ha realizado:

A. Discretización y wrapper.
B. One-hot encoding y selección filter.
C. Normalización y PCA.
D. Numerización 1→1 y selección horizontal.

2. Un equipo obtiene un modelo técnicamente bueno, pero descubre que la organización no puede actuar sobre sus resultados. ¿Qué cuestión está fallando principalmente?

A. La frecuencia de extracción.
B. La selección de una medida OLAP.
C. La representación estructurada de los datos.
D. La utilidad operativa del conocimiento.

3. En 200 compras, 80 contienen pan, 50 contienen queso y 40 contienen ambos. ¿Qué pareja corresponde al soporte de pan → queso y a su confianza?

A. 50 % y 20 %.
B. 40 % y 80 %.
C. 20 % y 80 %.
D. 20 % y 50 %.

4. ¿Qué afirmación sobre los modelos de caja negra es más precisa?

A. Pueden ser precisos y disponer de explicaciones de su comportamiento sin ser directamente comprensibles.
B. Su complejidad garantiza mayor precisión.
C. Su falta de comprensión interna implica que su error no puede estimarse.
D. No pueden utilizarse si no comprendemos sus ecuaciones.

5. Una consulta muestra el importe vendido por región y año. Pedimos el desglose por tienda manteniendo el año. ¿Qué operación hacemos?

A. Roll-up geográfico.
B. Drill-down temporal.
C. Drill-down geográfico.
D. Roll-up temporal.

6. ¿Qué situación corresponde a despliegue en CRISP-DM?

A. Elegir la técnica de modelado y sus supuestos.
B. Integrar los resultados en decisiones y establecer seguimiento y mantenimiento.
C. Construir atributos derivados antes del entrenamiento.
D. Explorar distribuciones para detectar problemas de calidad.

7. Un servicio recopila nuevos datos de sensores para ofrecerlos a otras organizaciones. Su flujo se describe mejor como:

A. out → out.
B. create → out.
C. out → in.
D. in → in.

8. Un analista descubre un importe cien veces superior al habitual. ¿Qué debe concluir inicialmente?

A. Debe reemplazarse por la media para evitar sesgo.
B. Demuestra que toda la columna está mal registrada.

C. Debe eliminarse por ser un error evidente.
D. Es un valor atípico que requiere investigar su significado antes de decidir su tratamiento.

9. ¿Qué afirmación es incorrecta sobre PCA?

A. Selecciona las variables originales con mayor relación con el objetivo.
B. Sus componentes se ordenan por varianza explicada.
C. Construye nuevas variables a partir de las originales.
D. Puede conservar pocas componentes para reducir dimensiones.

10. Una universidad selecciona estudiantes aleatoriamente dentro de cada curso. ¿Qué diseño utiliza?

A. Estratificado, porque selecciona dentro de cada estrato.
B. Exhaustivo, porque todos los cursos participan.
C. Aleatorio simple sobre todo el alumnado, sin distinguir cursos.
D. Por grupos, porque los estudiantes pertenecen a cursos.

11. Una empresa tiene datos detallados suficientes para un análisis puntual. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Debe implantar OLAP antes de aplicar minería de datos.
B. Necesita un repositorio NoSQL si utiliza fuentes externas.
C. Puede preparar una vista minable sin construir necesariamente un data warehouse.
D. Debe agregar los datos antes de cualquier modelado.

12. Un gráfico asigna tono al departamento, tamaño al salario y posición a edad y antigüedad. ¿Cuántas variables representa?

A. Cinco, porque el tamaño añade dos dimensiones.
B. Tres, porque el tono solo decora.
C. Cuatro, mediante cuatro canales visuales.
D. Dos, porque hay dos ejes.

13. Un conjunto anonimizado permite deducir identidades al combinarlo con otra fuente. ¿Qué demuestra?

A. Que el problema solo aparece en repositorios externos.
B. Que eliminar identificadores directos puede ser insuficiente para impedir la reidentificación.
C. Que la anonimización convierte todos los atributos en nominales.
D. Que anonimizar elimina los riesgos de acceso no autorizado.

14. ¿Qué pareja corresponde a Big Data 1.0 y Big Data 2.0, respectivamente, según las diapositivas?

A. Valor y volumen.
B. Visualización y variedad.
C. Versatilidad y volatilidad.
D. Velocidad y veracidad.

15. Dos clientes tienen líneas próximas en todos los ejes de un gráfico de coordenadas paralelas. ¿Qué interpretación está justificada?

A. Sus variables mantienen una relación causal.
B. Pertenecen con certeza a una clase conocida.
C. Sus valores son necesariamente idénticos.
D. Presentan perfiles similares en las variables representadas, atendiendo a las escalas de los ejes.